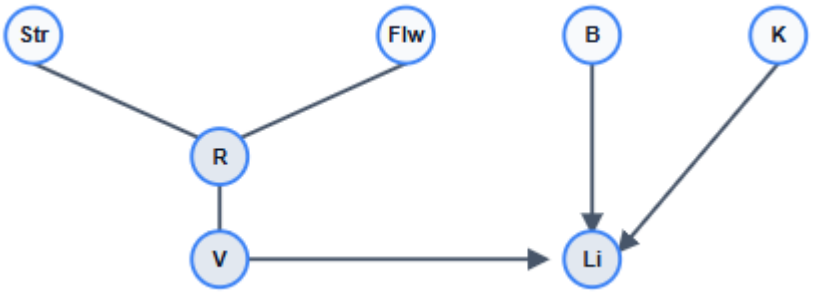
Questão 1

(a) Desenho da Rede Bayesiana de Causalidade



(b) CPTs (Tabelas de Probabilidade Condicional) em Falta

O enunciado fornece a tabela para as probabilidades de Li dadas as variáveis V, B e K. Para completar a rede bayesiana, faltam as seguintes CPTs:

1. **Probabilidades a priori:** P(Str), P(Flw), P(B) e P(K).
2. **Probabilidades condicionais:** P(R | Str, Flw) e P(V | R).

(c) Inserção de Valores Plausíveis

Valores lógicos atribuídos livremente para permitir os cálculos da alínea (e):

Probabilidades a Priori:

- P(Flw = t) = 0.1 (Assumindo 10% de probabilidade de o volante estar gasto)
- P(Flw = f) = 0.9

CPT de P(R | Str, Flw) (Probabilidade do dínamo deslizar):

- P(R = t | Str = snow_covered, Flw = t) = 0.8
- P(R = t | Str = snow_covered, Flw = f) = 0.4

CPT de P(V | R) (Probabilidade de gerar tensão):

- P(V = t | R = t) = 0.2 (Se desliza, gera pouca tensão)
- P(V = t | R = f) = 0.95 (Se não desliza, quase sempre gera tensão)

(d) Prova de Inexistência da Aresta (Str, Li)

Não existe uma aresta causal direta entre a condição da rua (Str) e a luz (Li). A equação P(Li|V,R)=P(Li|V) garante que qualquer impacto de Str e R na luz é totalmente absorvido assim que o estado de V é conhecido. Por d-separação, o caminho causal está bloqueado no nó V, demonstrando que a aresta direta (Str, Li) não existe na rede.

(e) Cálculo de P(V | Str = snow_covered)

Passo 1: Calcular P(R=t | Str=snow_covered)

Aplicando a Lei da Probabilidade Total sobre a variável Flw:

P(R=t | snow) = [P(R=t | snow, Flw=t) * P(Flw=t)] + [P(R=t | snow, Flw=f) * P(Flw=f)]
P(R=t | snow) = (0.8 * 0.1) + (0.4 * 0.9)
P(R=t | snow) = 0.08 + 0.36 = 0.44

Logo, a probabilidade complementar é P(R=f | snow) = 1 - 0.44 = 0.56.

Passo 2: Calcular P(V=t | Str=snow_covered)

Aplicando novamente a Lei da Probabilidade Total, agora sobre a variável R:

P(V=t | snow) = [P(V=t | R=t) * P(R=t | snow)] + [P(V=t | R=f) * P(R=f | snow)]
P(V=t | snow) = (0.2 * 0.44) + (0.95 * 0.56)
P(V=t | snow) = 0.088 + 0.532 = 0.62

Conclusão: A probabilidade de o dínamo mostrar tensão quando a rua está coberta de neve é de 62%.